IMPLEMENTATION REVIEW / 2026.08

SKALA 컨테이너 실습 구현 검토 및 추진안

집중실습 1-9, 3-tier Compose, 이미지 경량화,
Kubernetes 보강 자료를 기준으로 한 실행 순서와 검증안

검토 대상

01.focused-labs · 02.kubernetes · k8s_yaml1 · shop-api

문서 성격

권고 보고서 / 실행 전 PM 검토용

한 줄 결론

9개 실습 전체를 학습 경로로 유지하되, 구현의 중심은 6-8번 3-tier 흐름으로 잡고 9번 이미지 경량화를 완료 조건으로 둔다. 5번 Harbor push/pull은 자격 증명과 외부 레지스트리 접근이 준비된 뒤 별도 실행한다.

01 협의 결과와 권고 범위

PM이 우선순위와 최종 승인권을 갖고, 구현·검증 역할을 분리하는 방식으로 진행한다.

현재 자료를 대조한 결과, 실습 소스는 이미 단계별로 구성되어 있고 6-8번은 하나의 연속 시나리오로 연결됩니다. 따라서 처음부터 운영 수준의 애플리케이션으로 확장하기보다, 교육 목표가 드러나는 최소 변경과 증거 수집을 우선하는 것이 적절합니다.

역할	담당	책임
PM / 의사결정	사용자	범위, 우선순위, 변경 승인, 운영 전환 여부 결정
구현 리드	Codex	현재 산출물 점검, 구현안 정리, 승인된 변경 수행
검증 / 리뷰	독립 검토 관점	명령 결과, 재현성, 보안 노출, 잔여 위험 확인

권고 범위

- 포함: 집중실습 1-9의 실행 순서, 현재 코드·Compose·Kubernetes 매니페스트 검토, 정적 검증 결과, 다음 구현 후보
- 핵심 경로: 6번 수동 3-tier -> 7번 Compose -> 8번 scale/장애 확인
- 완료 기준 후보: 9번 v1-v4 이미지 비교 및 /healthz 동작 확인
- 조건부: 5번 Harbor는 계정·네트워크가 준비될 때만 push/pull 수행
- 이번 산출물에서 제외: 기존 애플리케이션 코드의 임의 수정, 실계정 로그인, 외부 클러스터 배포

이번 검토는 구현 권고를 제시하는 단계다. 실제 코드 변경이나 Harbor/Kubernetes 배포는 PM의 별도 승인 후 실행한다.

02 현재 상태 인벤토리

파일의 존재와 구성은 확인했지만, 컨테이너 실행 결과는 환경 제약으로 재현하지 못했다.

영역	확인된 구성	판정
기초 Docker	00.container-linux의 v1.0-v1.2, 이미지 조사 스크립트	실습 재료 있음
집중실습 1-4	hello-world, Nginx, Node Dockerfile, MariaDB 볼륨 안내	실행 순서 있음
3-tier 6-8	MariaDB init SQL, Node WAS, Nginx, compose.yaml	핵심 경로 준비
Registry 5	Harbor push 스크립트와 local registry 예행연습	외부 의존
이미지 다이어트 9	Dockerfile, v2, v3, v4와 Express healthz	비교 재료 있음
Kubernetes 보강	Pod/Probe/Deployment/Job/Service/Ingress 매니페스트	다음 단계 준비
shop-api	Spring Boot, multi-stage Dockerfile, 주문 API, probe/graceful 테스트	검증 대상 있음

중요 관찰

- 6.3tier Compose는 db healthcheck와 service_healthy 조건을 사용하며, db는 named volume을 사용한다.
- WAS는 DB_HOST=db, Web은 was:8080으로 연결되어 Compose 서비스명 기반 네트워크를 보여 준다.
- 09.image-diet의 v3는 운영 의존성만 설치하고 package 파일을 먼저 복사한다. v4는 멀티 스테이지지만 현재 앱에는 별도 빌드 산출물이 없어 v3 대비 효과를 실측해야 한다.
- shop-api는 liveness/readiness 분리, graceful shutdown, non-root 실행 등 Kubernetes 확장 학습에 필요한 재료가 있다.

03 권고 구현 순서

실습 간 의존성과 실패 원인을 분리하면 학습·검증·보고가 한 흐름으로 이어진다.

A. 기초 확인

1 hello-world
2 Nginx
3 Dockerfile

→

B. 통합 경로

6 수동 3-tier
7 Compose
8 scale/장애

→

C. 배포 확장

9 이미지 경량화
5 Harbor 조건부
K8s 보강

단계별 실행안

단계	실행	성공 증거
1. 기초	실습 1-4. 기존 컨테이너와 3306 포트를 건드리지 않고 별도 이름·3307 포트 사용	docker ps -a, curl, 재생성 후 DB 데이터 잔존
2. 3-tier	실습 6. db -> was -> nginx 순서로 수동 연결	/users 응답, 각 컨테이너 로그, 네트워크 연결
3. 재현화	실습 7. compose up/down으로 같은 구성을 코드 한 파일로 실행	compose ps, /users, down 후 정리
4. 장애	실습 8. was를 3개로 scale하고 /whoami 분산·중지 후 동작 확인	응답 hostname 분산, 장애 시 proxy 결과
5. 최적화	실습 9. v1-v4 빌드·size·history·healthz 비교	이미지 크기 표, history, /healthz 200

04 검증 결과

정적·구성 검증은 완료했으며, daemon·네트워크·Gradle 의존성 검증은 후속 실행이 필요하다.

검증 항목	명령 / 대상	결과
Compose 구성	docker compose ... config	PASS - 서비스 3개, named volume, healthcheck 확인
Kubernetes YAML	Ruby YAML parser로 7개 매니페스트 파싱	PASS - 구문 파싱 성공
JavaScript	node --check: Node app, WAS, image-diet server	PASS - 3개 파일
Python	python3 -m py_compile: container/compose 소스	PASS - 문법 확인
Shell	sh -n: push.sh, rehearsal-local.sh	PASS - 2개 파일
Docker daemon	docker ps -a / docker images	BLOCKED - Docker socket 권한 거부
Spring tests	./gradlew test --no-daemon	BLOCKED - Gradle 배포판 다운로드 시 DNS 실패

검증 해석

구성 파일 자체는 다음 단계로 진행할 수 있는 수준이다. 그러나 Compose up, 실제 HTTP 응답, 이미지 크기, WAS scale, Kubernetes rollout과 같은 런타임 주장은 아직 이 실행 환경에서 재현되지 않았다. 보고서의 PASS는 정적 검증에만 해당하며 런타임 성공으로 확대 해석하지 않는다.

재실행 체크리스트

```
docker version
docker ps -a
docker compose -f 01.focused-labs/06.3tier/compose.yaml up -d
curl -s localhost/users
docker compose -f 01.focused-labs/06.3tier/compose.yaml down
```

실행 검증을 재개하려면 Docker Desktop daemon 권한을 먼저 복구하고, Gradle은 네트워크가 되거나 배포판·의존성이 사전 캐시된 환경에서 실행한다.

05 구현 시 반영할 핵심 판단

현재 파일을 바꾸지 않고도, 다음 구현에서 실패 가능성을 줄이는 지점을 특정할 수 있다.

우선	판단	권고
높음	3-tier 시작 순서는 좋지만 Web이 WAS의 healthy 상태를 기다리지 않는다.	WAS healthcheck를 추가하고 web depends_on을 service_healthy로 바꿀지 승인 후 검토
높음	Compose/WAS 소스에 실습용 DB 비밀번호가 평문으로 있다.	교육용 로컬 범위로 한정하고, 공유·운영 전환 시 .env/Secret 등 외부 주입으로 변경
높음	환경 안내 PDF에 계정·자격 증명 정보가 포함되어 있다.	보고서에는 포함하지 않으며, 외부 배포 금지와 필요 시 자격 증명 회전 검토
중간	image-diet v4는 현재 Node 앱에 별도 빌드 산출물이 없다.	v3와 v4의 실제 크기·레이어 수를 측정해 멀티스테이지 효과를 수치로 판정
중간	WAS package.json에 lockfile이 보이지 않는다.	재현 가능한 빌드가 필요하면 package-lock.json과 npm ci 도입을 별도 승인
중간	K8s Ingress에 student-01 같은 환경별 placeholder가 있다.	배포 전 namespace, group.name, host, image tag를 반별 값으로 치환하고 diff 확인

변경을 작게 유지하는 원칙

- 이번 단계에서는 소스 수정 대신 실행·검증 순서와 acceptance evidence를 고정한다.
- healthcheck, Secret 주입, lockfile, placeholder 치환은 각각 목적과 영향이 명확하므로 별도 작은 변경으로 승인한다.
- Kubernetes 보강은 1-9의 핵심 흐름이 안정된 뒤 shop-api -> Deployment -> Service -> Ingress 순으로 연결한다.

06 리스크와 완료 기준

실습을 끝냈다고 판단할 수 있는 증거를 미리 합의하면 보고서와 구현 결과가 어긋나지 않는다.

주요 리스크

- 포트 충돌: 기존 MariaDB 3306과 web 80을 사용하므로 실행 전 포트 점유를 확인한다.
- Harbor 의존성: login, 권한, 프로젝트명, 레지스트리 접근이 모두 필요하다. 자격 증명을 파일·채팅에 저장하지 않는다.
- 데이터 휘발: 3-tier/Compose named volume의 생명주기와 down -v의 차이를 실습자가 구분해야 한다.
- 장애 해석: WAS 3개를 띄우는 것과 자동 무중단은 다르므로, 분산과 장애 전환을 별도 증거로 남긴다.
- 수치 과장: 이미지 목표 크기는 기존 측정값이 아니라 현재 환경에서 다시 측정한 값으로 기록한다.

권고 acceptance criteria

ID	기준	증거
A1	기초 실습 1-4가 기존 컨테이너와 충돌 없이 완료	명령 출력과 포트·볼륨 확인
A2	3-tier에서 DB 조회가 Web 경유로 성공	curl /users 및 compose ps
A3	Compose로 재기동해도 초기화·연결 동작을 설명 가능	up/down, volume 상태, 로그
A4	WAS replica 분산과 1개 중지 후 동작을 구분해 확인	/whoami hostname 집계, 장애 요청 결과
A5	v1-v4 이미지와 실행 결과를 수치로 비교	docker images/history, /healthz
A6	Harbor push/pull은 계정 준비 후에만 수행	digest, pull 후 run, logout 확인

07 최종 결론 및 다음 승인 요청

권고안은 작게 시작하고, 3-tier 통합 흐름을 기준으로 단계별 증거를 남기는 것이다.

권고 결론: 1-9 전체는 교육 범위로 보존한다. 실제 구현 순서는 1-4 기초 확인 -> 6-8 3-tier 통합 -> 9 이미지 경량화 -> 5 Harbor 조건부 -> Kubernetes 보강으로 확정한다.

이 순서가 적합한 이유

- 6-8이 네트워크, 서비스명, healthcheck, scale, 장애라는 핵심 운영 개념을 한 흐름으로 묶는다.
- 9번은 결과가 이미지 크기와 실행 가능성으로 측정되어 완료 판단이 명확하다.
- 5번은 외부 계정과 네트워크가 필요하므로 로컬 실습과 분리하면 실패 원인을 좁힐 수 있다.
- Kubernetes 자료는 이미 충분하지만, Docker/Compose 실행 증거를 확보한 뒤 연결하는 편이 원인 추적에 유리하다.

다음 단계에서 PM이 결정할 항목

결정	선택지	권고 기본값
실행 범위	1-9 전체 / 6-9 집중	1-9 전체를 보존하고 6-9를 핵심 검증
코드 수정	보고서만 / healthcheck 등 작은 변경 포함	이번에는 보고서만, 후속 변경을 별도 승인
외부 배포	Harbor·K8s 실행 / 로컬 검증만	자격 증명과 환경 확인 전까지 로컬 검증

검토 근거 파일

요약정리본/집중실습_1-9_진행가이드.md · session-history.md · 01.focused-labs/06.3tier/compose.yaml · 01.focused-labs/09.image-diet/Dockerfile* · 04.registry-push/README.md · 02.kubernetes/skala-webserver.yaml · k8s_yaml1/* · shop-api/*

보안 메모: 환경 안내 PDF에 포함된 계정·자격 증명은 본 보고서에 재기록하지 않았다. 보고서 배포 전 원본 자료의 접근 범위도 별도로 점검해야 한다.

보고서 산출물 기준으로는 검토를 완료했다. 런타임 검증과 실제 코드 변경은 위 승인 항목이 정해진 뒤 이어서 수행한다.